Отчёт по лабораторной работе №1

Подготовка лабораторного стенда

Акунаева Антонина Эрдниевна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Выполнение лабораторной работы **7**

4 Контрольные вопросы **22**

5 Выводы **25**

Список литературы **26**

Список иллюстраций

3.1 Создание каталога для проекта 7
3.2 Добавление файла vagrant-rocky.pkr.hcl 8
3.3 Файл packer/http/rocky10-ks.cfg 9
3.4 Файл vagrant/Vagrantfile 10
3.5 Подкаталоги vagrant/provision/client default server 11
3.6 Файлы подкаталога vagrant/provision/default 12
3.7 Файлы подкаталога vagrant/provision/server 13
3.8 Файлы подкаталога vagrant/provision/client 14
3.9 Установка Rocky Linux при помощи FAR: init 14
3.10 Установка Rocky Linux при помощи FAR: build 15
3.11 Регистрация образа виртуальной машины 15
3.12 Запуск виртуальной машины Server 16
3.13 Запуск виртуальной машины Client 16
3.14 Подключение к серверу и клиенту из консоли и выход 18
3.15 Проверка файла Vagrantfile 19
3.16 Сохранение изменений внутренних настроек ВМ для Server 20
3.17 Проверка приглашения для Server 20
3.18 Сохранение изменений внутренних настроек ВМ для Client 21

4.1 Команды vagrant: ssh, halt 23

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки Rocky Linux на виртуальную машину с помощью инструмента Vagrant. [1]

2 Задание

1. Сформируйте box-файл с дистрибутивом Rocky Linux для VirtualBox (см. раздел 1.5.2 или 1.5.3).
2. Запустите виртуальные машины сервера и клиента и убедитесь в их работоспособности.
3. Внесите изменения в настройки загрузки образов виртуальных машин server и client, добавив пользователя с правами администратора и изменив названия хостов (см. раздел 1.5.4).
4. Скопируйте необходимые для работы с Vagrant файлы и box-файлы виртуальных машин на внешний носитель. Используя эти файлы, вы можете попробовать развернуть виртуальные машины на другом компьютере.

3 Выполнение лабораторной работы

Реализация

Работаем в ОС Windows 10. Создаём каталог проекта C:/work/aeakuneva/packer и C:/work/aeakuneva/vagrant (рис. 3.1):

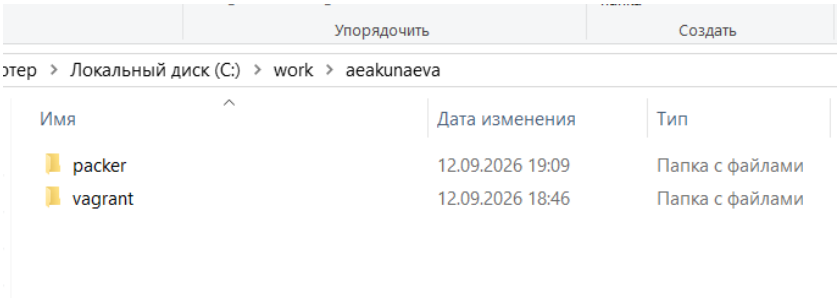


Рис. 3.1: Создание каталога для проекта

В подкаталог packer переносим образ варианта операционной системы Rocky Linux 10.2 Rocky-10.2-x86_64-minimal.iso, также создаём файл vagrant-rocky.pkr.hcl, в который вставляем содержимое из методички (также переносим из примера рабочего каталога с GitHub папку Scripts, не указанную в методичке). Добавим заранее установленный packer.exe в каталог (рис. 3.2):



Рис. 3.2: Добавление файла vagrant-rocky.pkr.hcl

Создаём подкаталог *packer/http*, где создаём файл rocky10-ks.cfg и также вставляем в него соответствующее содержимое из методички (рис. 3.3):

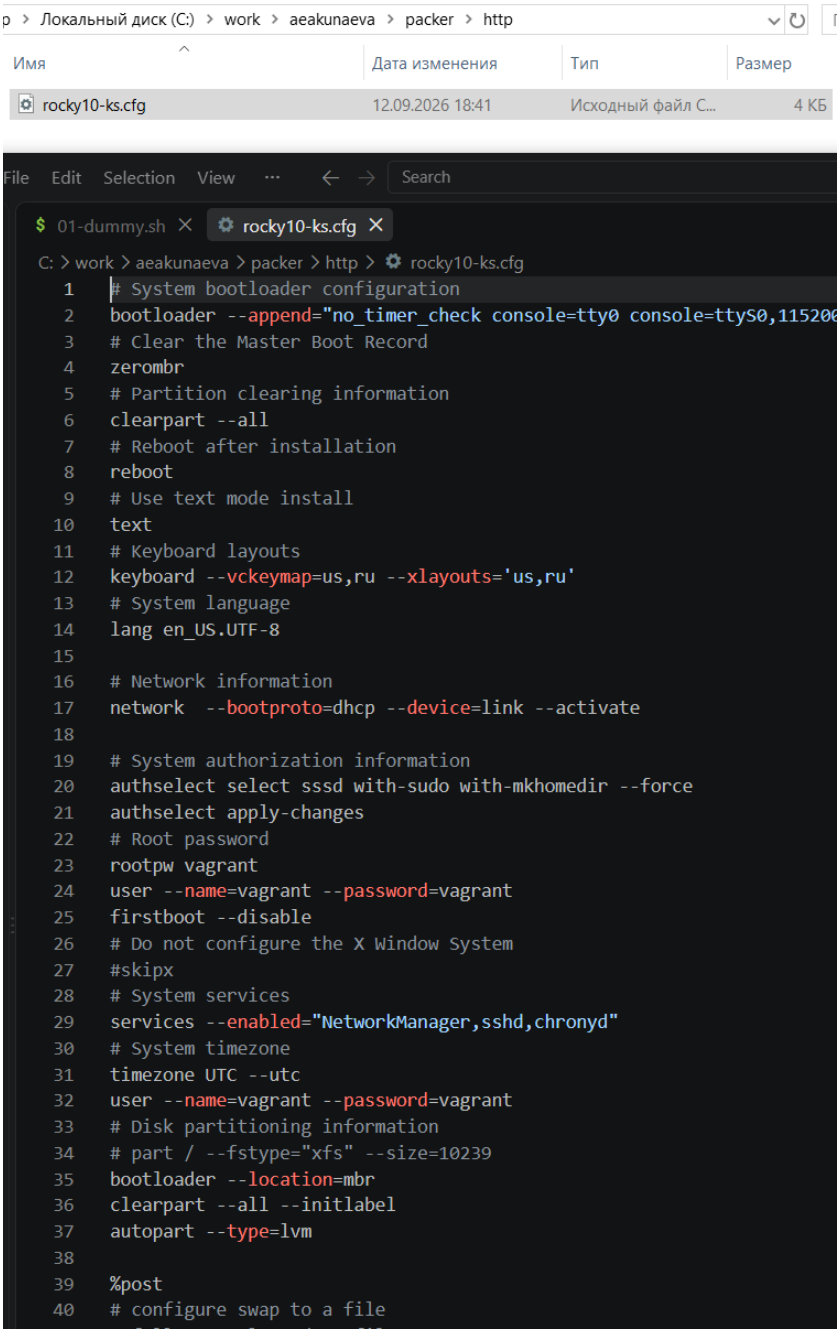


Рис. 3.3: Файл packer/http/rocky10-ks.cfg

Переходим в каталог *aeakunaeva/vagrant* и создаём файл Vagrantfile, добавляем содержимое. Т.к. работаем в системе Windows, файл Makefile нам не требуется (рис. 3.4):

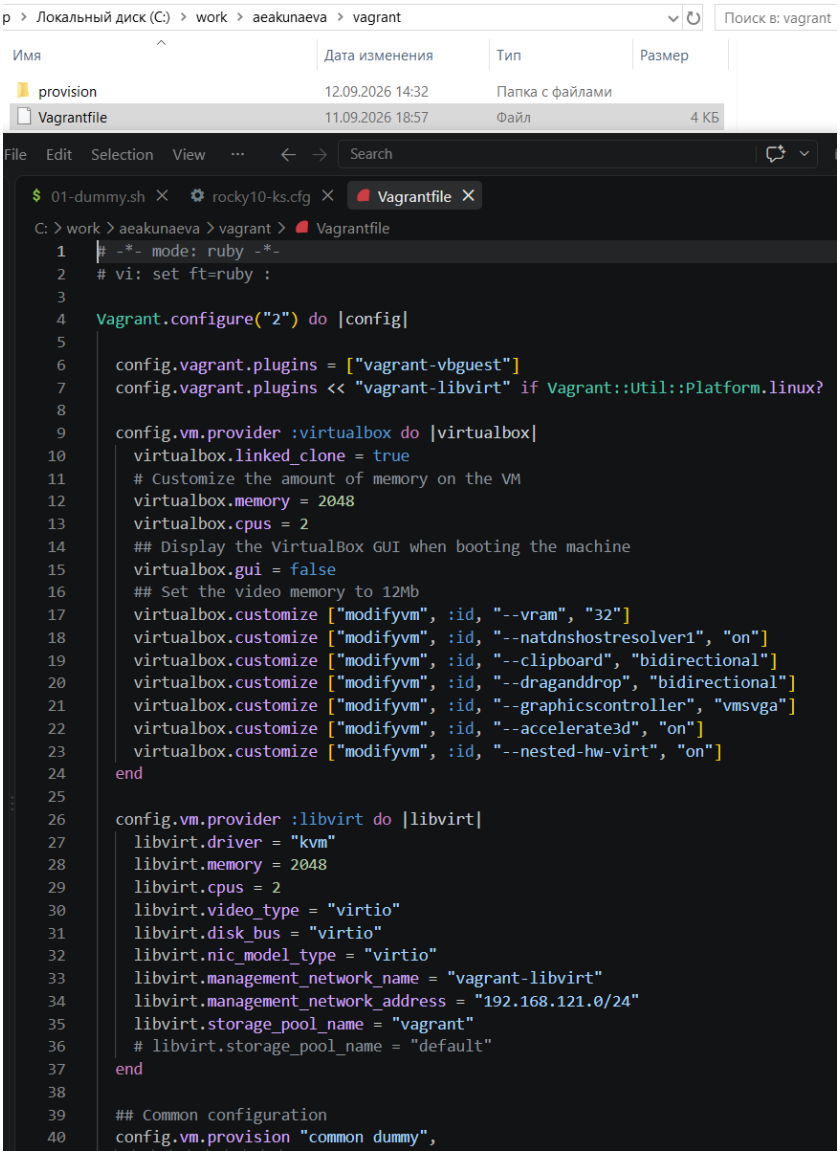


Рис. 3.4: Файл vagrant/Vagrantfile

В каталоге vagrant создаём подкаталог provision, в котором создаём подкаталоги client, default и server, в которые вставляем по файлу-заглушке 01-dummy.sh с содержимым (рис. 3.5):

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
```

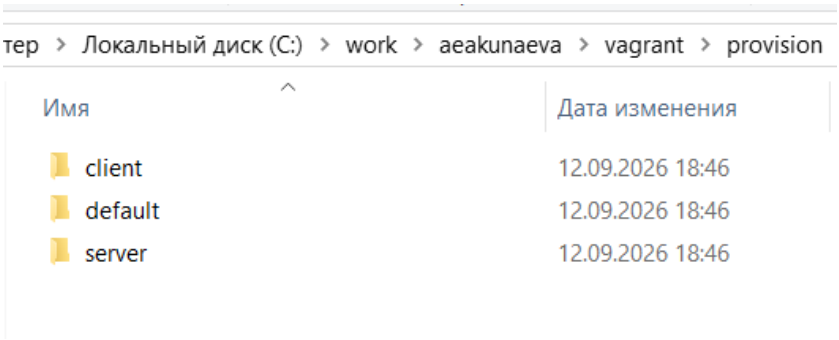


Рис. 3.5: Подкаталоги vagrant/provision/client default server

В подкаталог default добавляем также файлы 01-hostname.sh и 01-user.sh (рис. 3.6):

01-user.sh

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
username=aeakunaeva
userpassword=123456
encpassword=`openssl passwd -1 ${userpassword}`
id -u $username
if [[ $? ]]
then
adduser -G wheel -p ${encpassword} ${username}
homedir=`getent passwd ${username} | cut -d: -f6`
echo "export PS1='[\u@\H \W]\\$ '" >> ${homedir}/.bashrc
fi
```

01-hostname.sh

```
#!/bin/bash
username=aeakunaeva
hostnamectl set-hostname "${HOSTNAME%%.*}".${username}.net
```

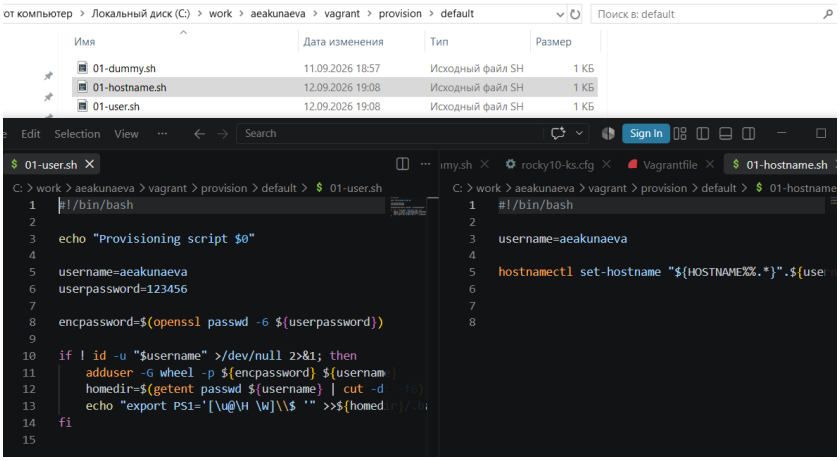


Рис. 3.6: Файлы подкаталога vagrant/provision/default

В подкаталог server добавляем файл 02-forward.sh (рис. 3.7):

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Enable forwarding"
echo "net.ipv4.ip_forward = 1" > /etc/sysctl.d/90-forward.conf
sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
echo "Configure masquerading"
firewall-cmd --add-masquerade --permanent
firewall-cmd --reload
restorecon -vR /etc
```

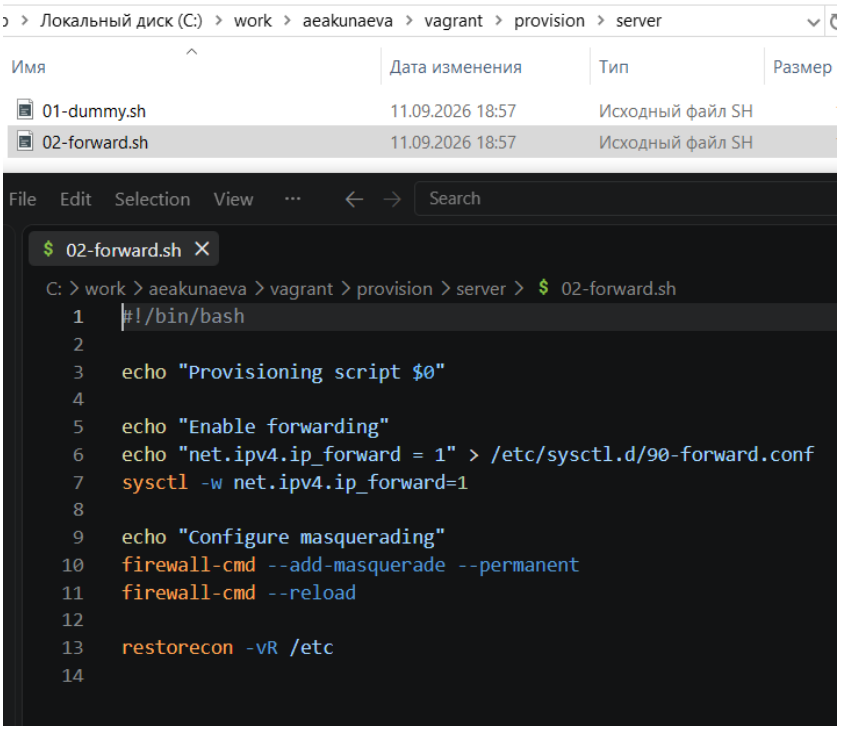


Рис. 3.7: Файлы подкаталога vagrant/provision/server

В подкаталог client добавляем файл 01-routing.sh (рис. 3.8):

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
nmcli connection modify "System eth1" ipv4.gateway "192.168.1.1"
nmcli connection up "System eth1"
nmcli connection modify eth0 ipv4.never-default true
nmcli connection modify eth0 ipv6.never-default true
nmcli connection down eth0
nmcli connection up eth0
```

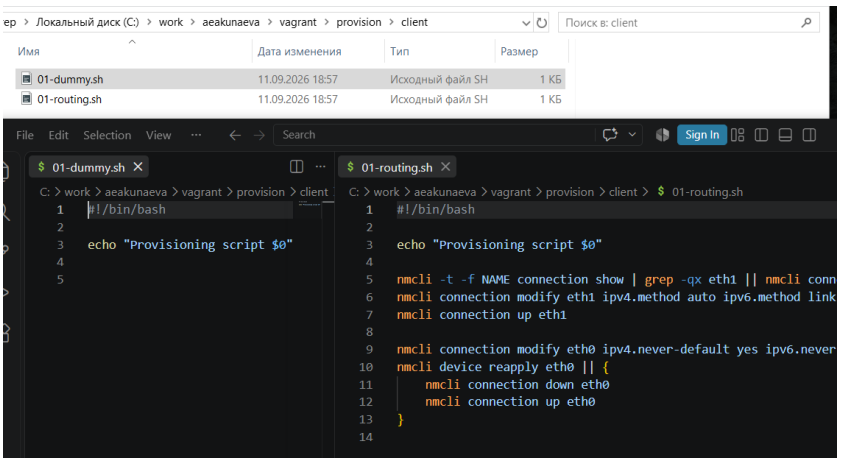


Рис. 3.8: Файлы подкаталога vagrant/provision/client

1.5.3. Развёртывание лабораторного стенда на ОС Windows

Запустим ранее установленный FAR, перейдём в наш рабочий каталог *C:/work/aeakunaeva/packer*, где размещён packer.exe и пропишем в терминале последовательно (рис. 3.9-рис. 3.10):

```
packer.exe init vagrant-rocky.pkr.hcl
packer.exe build vagrant-rocky.pkr.hcl
```

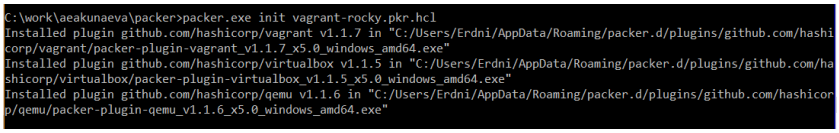


Рис. 3.9: Установка Rocky Linux при помощи FAR: init

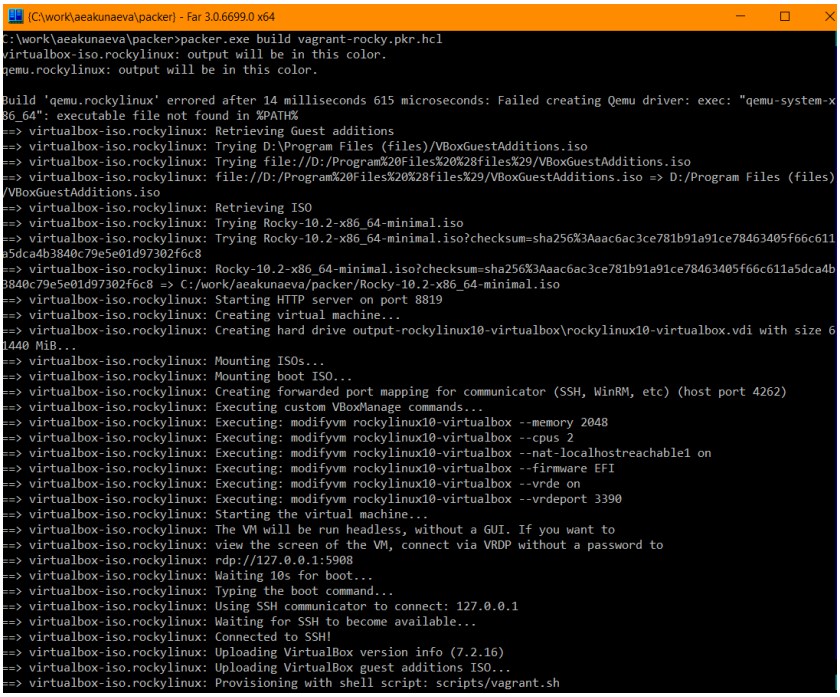


Рис. 3.10: Установка Rocky Linux при помощи FAR: build

В терминале по завершении введём для регистрации образа виртуальной машины (рис. 3.11):

```
vagrant box add rockylinux10 vagrant-virtualbox-rockylinux10-x86_64.box
```

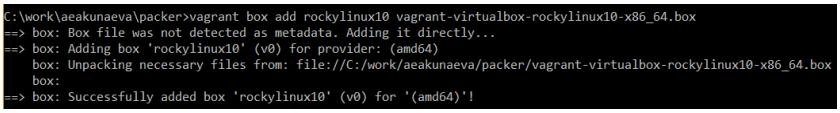


Рис. 3.11: Регистрация образа виртуальной машины

В Microsoft PowerShell перейдём в наш рабочий каталог и введём для запуска виртуальных машин Server и Client поочерёдно (рис. 3.12-рис. 3.13):

```
vagrant up server
vagrant up client
```

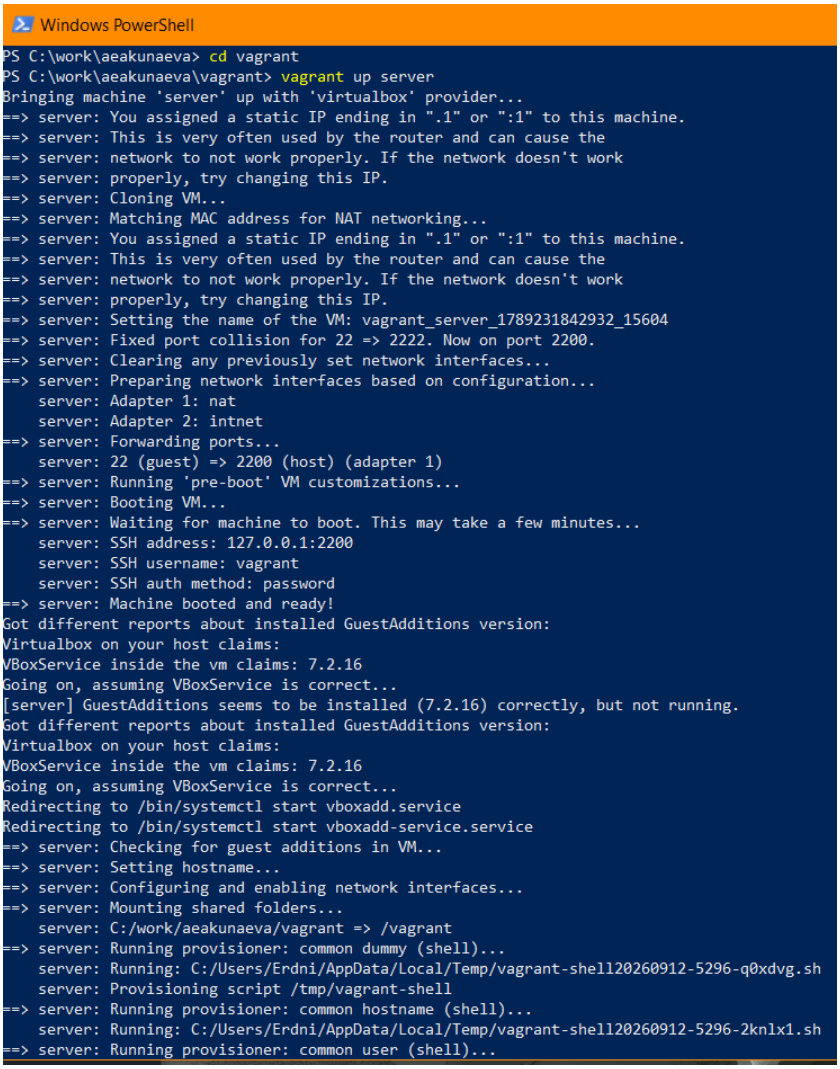


Рис. 3.12: Запуск виртуальной машины Server

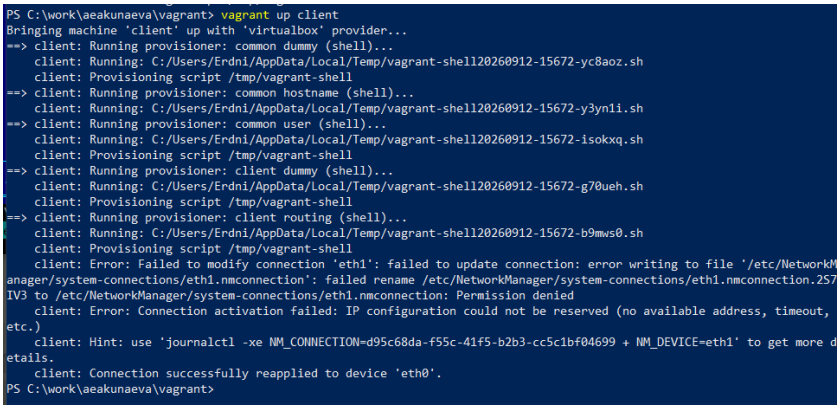


Рис. 3.13: Запуск виртуальной машины Client

Подключимся к серверу и к клиенту (последовательно для каждого) из консоли, введя пароль vagrant и перейдя к своему пользователю aeakunaeva (с вводом пароля, указанного ранее в файлах). Затем отлогинимся от обоих (рис. 3.14):

```
vagrant ssh server
su - aeakunaeva
exit
exit

vagrant ssh client
su - aeakunaeva
exit
exit
```

После чего выключим виртуальные машины:

```
vagrant halt server
vagrant halt client
```

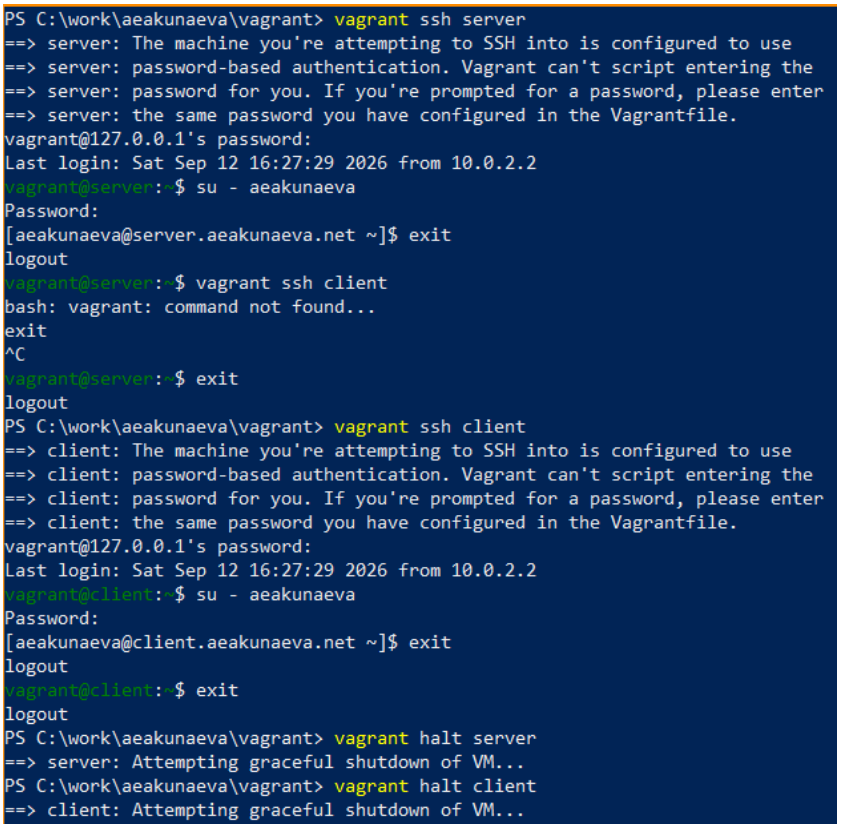


Рис. 3.14: Подключение к серверу и клиенту из консоли и выход

1.5.4. Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

Проверим содержимое файла Vagrantfile (всё корректно), он должен содержать перед конфигурацией сервера (рис. 3.15):

```
# Common configuration
config.vm.provision "common user",
type: "shell",
preserve_order: true,
path: "provision/default/01-user.sh"
config.vm.provision "common hostname",
type: "shell",
preserve_order: true,
run: "always",
```

```
path: "provision/default/01-hostname.sh"
```



Рис. 3.15: Проверка файла Vagrantfile

Зафиксируем изменения для внутренних настроек виртуальных машин через терминал на ОС Windows (рис. 3.16-рис. 3.17-рис. 3.18):

```
vagrant up server --provision
vagrant up client --provision
```

Для корректной работы залогинимся и убедимся, что приглашения в тремина-ле отображаются как *aeakuneva@client.user.net* и *aeakunaeva@server.user.net*

```
PS C:\work\aeakunaeva\vagrant> vagrant up server --provision
Bringing machine 'server' up with 'virtualbox' provider...
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: Clearing any previously set forwarded ports...
==> server: Clearing any previously set network interfaces...
==> server: Preparing network interfaces based on configuration...
    server: Adapter 1: nat
    server: Adapter 2: intnet
==> server: Forwarding ports...
    server: 22 (guest) => 2222 (host) (adapter 1)
==> server: Running 'pre-boot' VM customizations...
==> server: Booting VM...
==> server: Waiting for machine to boot. This may take a few minutes...
    server: SSH address: 127.0.0.1:2222
    server: SSH username: vagrant
    server: SSH auth method: password
==> server: Machine booted and ready!
[server] GuestAdditions 7.2.16 running --- OK.
==> server: Checking for guest additions in VM...
==> server: Setting hostname...
==> server: Configuring and enabling network interfaces...
==> server: Mounting shared folders...
    server: C:/work/aeakunaeva/vagrant => /vagrant
==> server: Running provisioner: common dummy (shell)...
    server: Running: C:/Users/Erdni/AppData/Local/Temp/vagrant-shell20260912-4616-mtx5eh.sh
    server: Provisioning script /tmp/vagrant-shell
==> server: Running provisioner: common hostname (shell)...
    server: Running: C:/Users/Erdni/AppData/Local/Temp/vagrant-shell20260912-4616-16h3ct.sh
==> server: Running provisioner: common user (shell)...
    server: Running: C:/Users/Erdni/AppData/Local/Temp/vagrant-shell20260912-4616-2zfkyt.sh
    server: Provisioning script /tmp/vagrant-shell
==> server: Running provisioner: server dummy (shell)...
    server: Running: C:/Users/Erdni/AppData/Local/Temp/vagrant-shell20260912-4616-7ty8ed.sh
    server: Provisioning script /tmp/vagrant-shell
PS C:\work\aeakunaeva\vagrant> vagrant up client --provision
Bringing machine 'client' up with 'virtualbox' provider...
==> client: Clearing any previously set forwarded ports...
==> client: Fixed port collision for 22 => 2222. Now on port 2200.
==> client: Clearing any previously set network interfaces...
==> client: Preparing network interfaces based on configuration...
    client: Adapter 1: nat
    client: Adapter 2: intnet
==> client: Forwarding ports...
    client: 22 (guest) => 2200 (host) (adapter 1)
==> client: Running 'pre-boot' VM customizations...
==> client: Booting VM...
==> client: Waiting for machine to boot. This may take a few minutes...
    client: SSH address: 127.0.0.1:2200
    client: SSH username: vagrant
    client: SSH auth method: password
```

Рис. 3.16: Сохранение изменений внутренних настроек ВМ для Server

```
PS C:\work\aeakunaeva\vagrant> vagrant ssh server
==> server: The machine you're attempting to SSH into is configured to use
==> server: password-based authentication. Vagrant can't script entering the
==> server: password for you. If you're prompted for a password, please enter
==> server: the same password you have configured in the Vagrantfile.
vagrant@127.0.0.1's password:
Last login: Sat Sep 12 16:58:27 2026 from 10.0.2.2
vagrant@server:~$ su - aeakunaeva
Password:
Last login: Sat Sep 12 16:58:41 UTC 2026 on pts/0
[aeakunaeva@server.aeakunaeva.net ~]$ exit
logout
vagrant@server:~$ exit
logout
```

Рис. 3.17: Проверка приглашения для Server

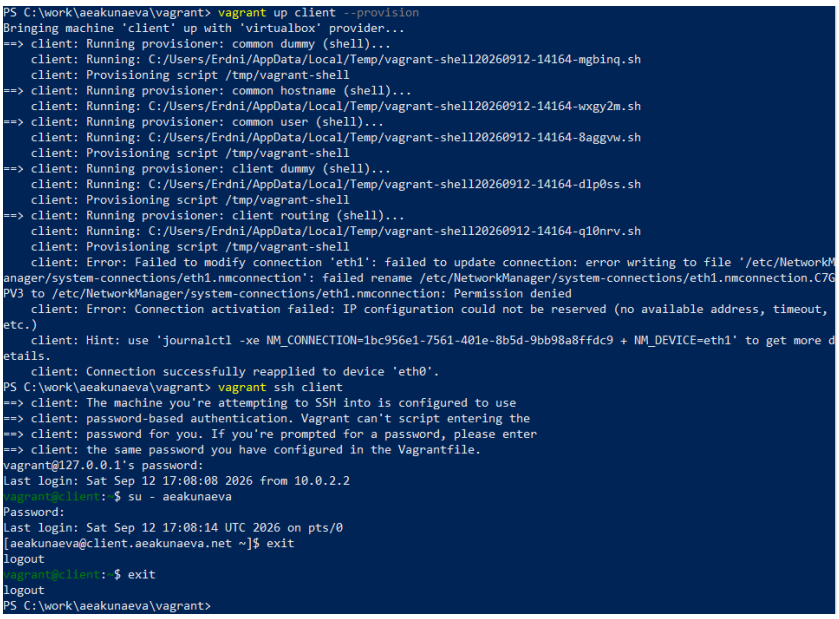


Рис. 3.18: Сохранение изменений внутренних настроек ВМ для Client

4 Контрольные вопросы

1. **Для чего предназначен Vagrant?**

Vagrant предназначен для создания и управления средами виртуальных машин в одном рабочем пространстве, позволяя автоматизировать процесс установки на виртуальную машину необходимых дистрибутивов ОС и настроек для них.

2. **Что такое box-файл? В чём назначение Vagrantfile?**

- Box-файл, или Vagrant-box - это сохранённый образ виртуальной машины с развёрнутой в ней ОС и настройками для неё, предназначенный для удобного клонирования виртуальных машин.

- Vagrantfile предназначен для хранения настроек запуска виртуальных машин и является по своей сути конфигурационным файлом Vagrant.

3. **Приведите описание и примеры вызова основных команд Vagrant.**

Некоторые из основных команд Vagrant:
– vagrant help — вызов справки по командам Vagrant;
– vagrant box list — список подключённых к Vagrant box-файлов;
– vagrant box add — подключение box-файла к Vagrant;
– vagrant destroy — отключение box-файла от Vagrant и удаление его из виртуального окружения;
– vagrant init — создание «шаблонного» конфигурационного файла Vagrantfile для его последующего изменения;

– vagrant up — запуск виртуальной машины с использованием инструкций по запуску из конфигурационного файла Vagrantfile;
– vagrant reload — перезагрузка виртуальной машины;
– vagrant halt — остановка и выключение виртуальной машины;
– vagrant provision — настройка внутреннего окружения имеющейся виртуальной машины (например, добавление новых инструкций (скриптов) в ранее созданную виртуальную машину);
– vagrant ssh — подключение к виртуальной машине через ssh.

На изображении показано действие команд vagrant ssh для подключения к виртуальной машине Server (и Client) и vagrant halt для выключения виртуальных машин (рис. 4.1):

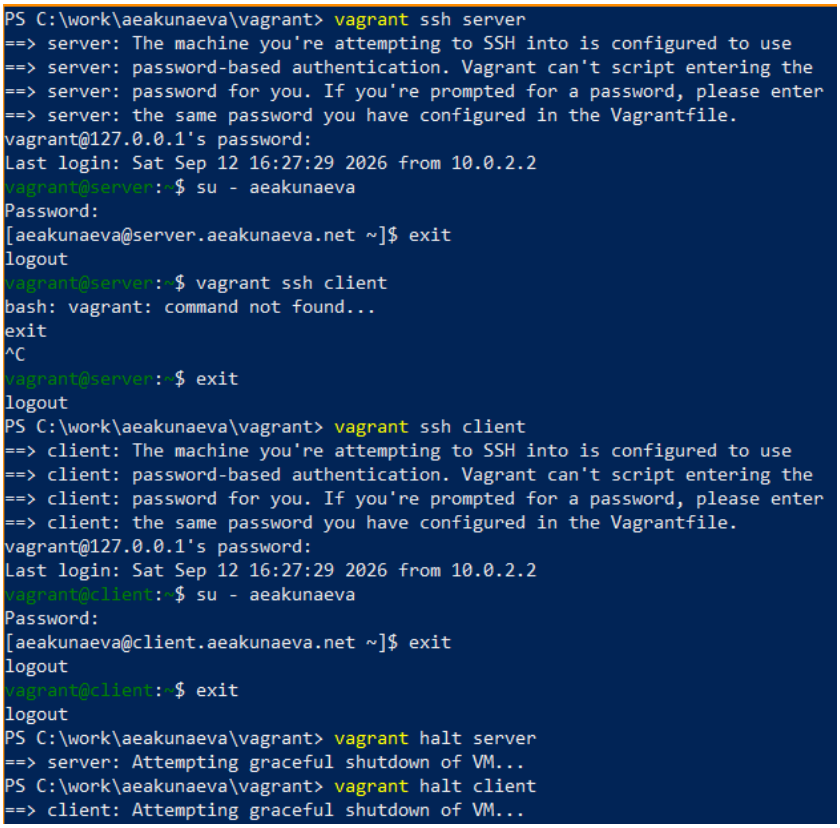


Рис. 4.1: Команды vagrant: ssh, halt

4. **Дайте построчные пояснения содержания файлов vagrant-rocky.pkr.hcl, ks.cfg, Vagrantfile, Makefile.**

vagrant-rocky.pkr.hcl

Шаблон Packer, который собирает образ Rocky Linux из .iso в box-файл. В packer/required_plugins происходит подключение необходимых плагинов (vagrant, wirtualbox, qemu), затем в variables обозначаются параметры сборки виртуальной машины, а в source qemu сборка образа в QEMU/KVM, в source vurtualbox-iso - сборка в VirutalBox с настройками vboxmanage. В build сборка из обоих источников с учётом настроек provision и создание box-файла.

rocky10-ks.cfg

Конфигурационный файл, отвечающий на запросы установщика ВМ с настройками для машины, позволяющий установить её автоматически. Содержит информацию по сетям, сервисам, пользователям, правам и прочим базовым настройкам виртуальной машины (язык, раскладка, sudo, SSH-ключи, kdump и т.д.).

Vagrantfile

Конфигурационный файл Vagrant, описывающий виртуальные машины Server и Client на основе box-файла и их настройки (плагины , провайдер VB, provision).

Makefile

Вспомогательный файл для упрощённой сборки box-файла и менеджмента ВМ. Содержит объявленные переменные, список целей (help) и блоки для разных команд-манипуляций над ВМ (check, addbox, status, destroy).

5 Выводы

Я приобрела практические навыки установки Rocky Linux на виртуальную машину с помощью инструмента Vagrant.

Список литературы

1. Королькова А. В. Д.С.К. Подготовка лабораторного стенда. ТУИС РУДН.